10-1. Исследование отражения на границе материалов

Приборы и материалы

Прямоугольный параллелепипед из прозрачного материала, лазер, миллиметровая бумага, бумажный транспортир, солнечная батарея с экраном (имеется отверстие в одной точке), клипса, мультиметр.

Примечания:

У лазера есть три ножки, с помощью которых вы можете корректировать его направление.

Экран на солнечной батарее нужен, чтобы уменьшить вклад фоновой засветки. Не снимайте его!

Задание

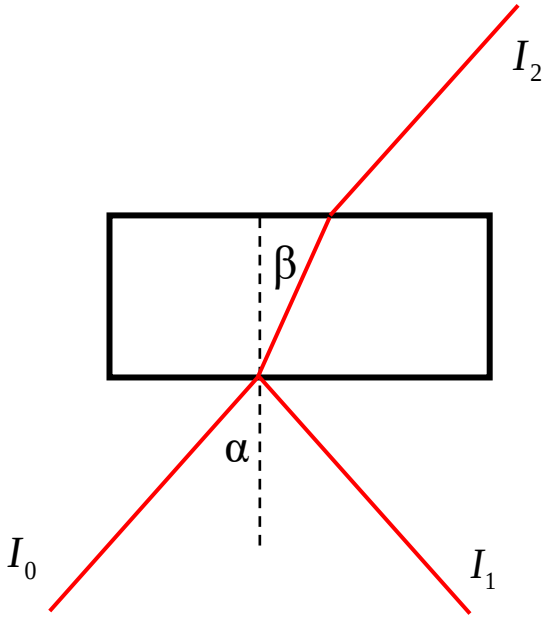
Определите зависимость коэффициента отражения лазерного излучения при переходе из среды с большим коэффициентом преломления (параллелепипеда) в среду с меньшим показателем преломления (воздух) от угла падения. Определите локальный минимум зависимости (исключая нулевой угол падения).

Измерение мощности излучения, попадающего на солнечную батарею, производится с помощью амперметра. Считайте, что мощность излучения пропорциональна измеряемой силе тока.

Оцените погрешность измеряемых величин.

Решение

1. Мощность лазерного излучения измеряется с помощью солнечной батареи и мультиметра. Мультиметр подключается к солнечной батарее в режиме амперметра. При каждом измерении необходимо также измерять величину тока короткого замыкания создаваемого фоновой засветкой солнечной батареи.
2. Для получения необходимой зависимости будем использовать следующую схему:



Измерение величины углов падения из воздуха в стекло (α) проводится с помощью транспортира. Удобнее всего навести лазер так, чтобы он проходил по центру листа по определенной оси (например, 0°). Вращается при этом сам параллелепипед. Очень важно выровнять луч лазера по горизонтальной плоскости, чтобы все лучи в дальнейшем шли вдоль этой плоскости. Для этого нужно использовать миллиметровку, добиваясь того, чтобы луч лазера светил на одном расстоянии от края на любой дистанции до листа миллиметровки.

Для получения коэффициента отражения лазерного излучения при переходе из параллелепипеда в воздух, необходимо измерить мощность падающего излучения I_0, мощность излучения отраженного от первого раздела сред I_1 и мощность излучения прошедшего через параллелепипед I_2. Искомый коэффициент отражения вычисляется по формуле:

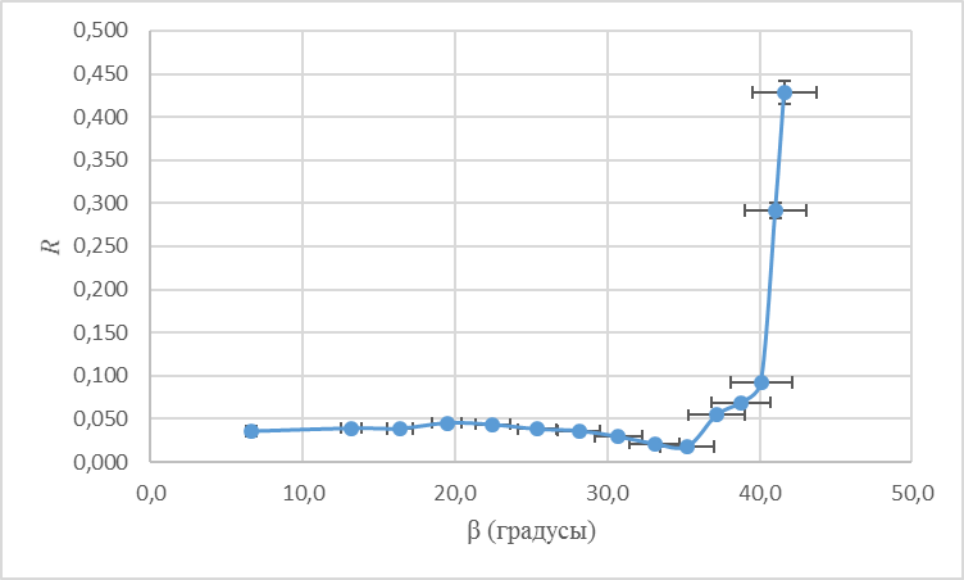
$$R = 1 - \frac{I_2}{I_0 - I_1}.$$

При свечении в малую грань угол β практически всегда будет больше или равен критического угла отражения, так что такая схема годится для измерения углов примерно от 40° до 50°.

Величина угла β может быть найдена как прямым измерением (с помощью миллиметровки), так и пересчетом, измеряя угол α и вычисляя угол β по формуле Снеллиуса. Для этого, однако, нужно найти коэффициент преломления n, который равен 1,5 для данного материала.

Результаты измерений занесем в таблицу:

α	β	I_0, мкА	I_1, мкА	$I_{1засв}$, мкА	I_2, мкА	$I_{2засв}$, мкА	R
10	6,6	613	27	3	572	4	0,036
20	13,2	613	33	9	570	4	0,039
25	16,4	613	30	10	574	4	0,039
30	19,5	613	26	10	575	5	0,045
35	22,5	613	24	10	577	4	0,043
40	25,4	613	17	7	584	4	0,038
45	28,1	613	13	8	590	4	0,036
50	30,7	613	9	7	598	5	0,029
55	33,1	613	8	7	603	4	0,021
60	35,3	613	8	5	603	4	0,018
65	37,2	613	12	6	578	4	0,054
70	38,8	613	25	6	557	4	0,069
75	40,1	613	64	5	508	5	0,092
80	41,0	613	138	5	345	5	0,292
85	41,6	613	128	5	285	5	0,429



Область, где R стремится к единице соответствует критическому углу отражения.

Погрешность измерения I — примерно 1 мкА, из-за неровностей поверхности солнечного элемента и разного угла ориентации при измерениях. Отсюда, относительная погрешность R примерно 3%. Погрешность угла β определяется погрешностью измерения n, если вычислять его по формуле Снеллиуса, и равна примерно 5%.

Минимум в диапазоне 35°±2°

Бланк оценивания

Код работы:			
		Про-верка	Аппе-ляция
Описана схема измерения(рабочая)	0,2		
Формула для расчета $$R = 1 - \frac{I_2}{I_0 - I_1}$$	0,3		
Описание выравнивания горизонтали	0,3		
Наличие I засветки в прямых измерениях для всех измерений I	0,5		
Измерение I_0 0,3 если I_0 измерено один раз 0,7 если I_0 измеряется в каждой точке	0,7		
Измерены I_1: 1,0 если промерено ≥10 точек 0,5 если промерено от 7 до 9 точек	1,0		
Измерены I_2: 1,0 если промерено ≥10 точек 0,5 если промерено от 7 до 9 точек	1,0		
Измерены хотя бы две точки за минимумом	1,0		
Угол β измерен прямо или пересчитан с помощью нахождения n 1,0 если $n = 1,5 \pm 0,1$ 1,0 если пересчитан β (для 7 точек минимум) или 2,0 если β измерен напрямую (для 7 точек минимум)	2,0		
Если в решении предполагается, что коэффициент отражения от первой и второй граней одинаков, то задача дальше не оценивается.			
График R может быть построен как в зависимости от угла α, так и от β, за оба варианта в последующих пунктах ставят полный балл, так как пересчет угла β уже оценен. График оценивается, если на нем не менее 7 точек (качественно соответствующих зависимости) 0,2 если подписаны оси и выбран подходящий масштаб 0,3 если нанесены кресты ошибок 0,5 если проведена сглаживающая кривая качественно соответствующая верной 0,5 если указан минимум (или его диапазон)	1,5		
Угол минимума в диапазоне 35±5°	0,5		
Оценка погрешности	1		